uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

# Sistema multiagente de simulación de autobuses para la evaluación de la dotación programada mediante KPIs

30 de agosto de 2026

Héctor Álvarez Marcos

*Tutor:* Javier Ignacio Carbó Rubiera
Cátedra UC3M–EMT
Grupo GIAA

# Índice

1 Contexto y objetivos

2 Modelado del sistema

3 Validación

4 Comparación de alternativas

5 Conclusiones

# Contexto y objetivos

**Situación de la EMT**

- Sin **simulador propio**.
- La dotación se evalúa **al operarla**.
- El CRTM valida **sin retorno**.

**Propuesta**

**Simulador multiagente de la línea**

Evaluación previa al despliegue

**¿En qué medida un sistema multiagente parametrizado con datos reales reproduce la operativa de una línea de autobús urbano?**

- **Caracterizar** los datos operacionales
- Validar la **equivalencia** de las dos arquitecturas
- **Entregar** la herramienta de ejecución y visualización

## Una única ruta

Express 01, en sus dos sentidos

## Días laborables

Sin gratuidad

**Se reproduce la operativa bajo la dotación programada de referencia.**

Los escenarios que alteren la oferta o la demanda quedan fuera del alcance.

Analíticas | Microscópicas | Eventos discretos | Evolutivas | **Multiagente** | Refuerzo profundo

Wooldridge y Jennings, 1995

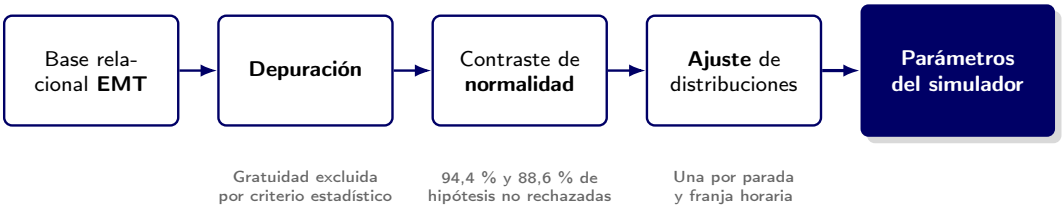
### Por qué

Entidades concurrentes —autobuses, paradas y viajeros— que interactúan en un entorno dinámico.

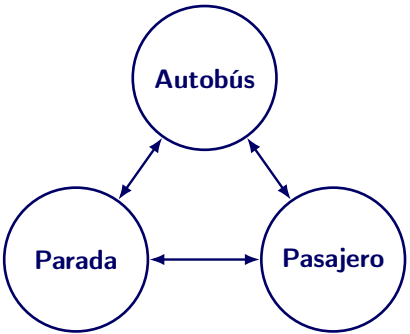
### Hueco

La literatura se parametriza sobre GTFS **sintético**. Aquí, **datos reales** de operación.

# Modelado del sistema




**Ningún parámetro del simulador procede de supuestos.**




*Protocolos FIPA*

**Agentes reactivos**

Agencia débil (Wooldridge y Jennings, 1995)

Autonomía | Proactividad | Sociabilidad | Reactividad

No se reivindica deliberación. Reproducir procesos cognitivos individuales exige información no disponible en los datos de operación.

**Solución 1**




**6 protocolos**

1 *query* · 5 *request*

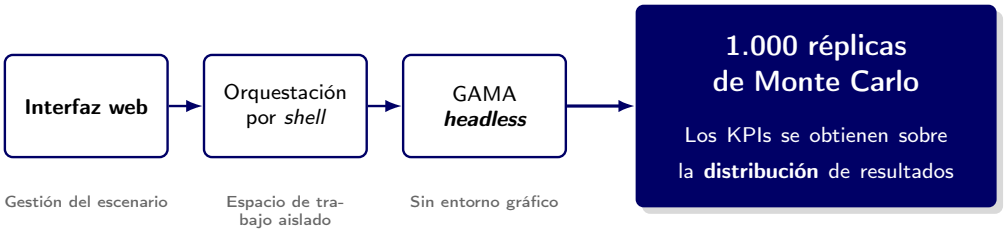
**Solución 2**




**2 protocolos**

1 *query* · 1 *request*

Mismos datos, misma ruta y mismo cuadro de servicio. **La única diferencia es la capa de viajeros.**


Interfaz web
Orquestación por *shell*
GAMA ***headless***
1.000 réplicas de Monte Carlo
Los KPIs se obtienen sobre la **distribución** de resultados
Gestión del escenario
Espacio de trabajo aislado
Sin entorno gráfico

# Validación

# Comparación de alternativas

# Coste de la capa de agentes

# Descarte de causas alternativas

# Conclusiones

Gracias por su atención

# Fichas completas de los protocolos FIPA